TEMA 2

Estructura, sintaxis y validación XML

Elementos, atributos, árboles, documentos bien formados y namespaces

Propósito del tema

Comprender la tecnología, escribir documentos claros y aplicar criterios de calidad, validación y accesibilidad.

LENGUAJES DE MARCAS · 1.º DAM

Qué aprenderás

- Reconocer elementos, etiquetas, atributos y relaciones jerárquicas.
- Escribir documentos XML bien formados y diagnosticar errores comunes.
- Utilizar namespaces para combinar vocabularios sin ambigüedad.
- Seleccionar editores y validadores adecuados.

Ruta de aprendizaje

Conceptos -> estructura -> ejemplos -> validación -> aplicación profesional.

Índice del tema

1. Elementos y etiquetas
2. Atributos
3. Jerarquía y árbol documental
4. Reglas sintácticas de XML
5. Caracteres especiales y secciones CDATA
6. Documento bien formado
7. Errores frecuentes
8. Namespaces
9. Ventajas de los namespaces
10. Edición y validación

1. Elementos y etiquetas

El elemento es la unidad básica de un documento de marcas. En XML suele estar formado por etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre. También puede representarse como elemento vacío autocerrado.

```
<nombre>María García</nombre>
<imagen src="logo.png" alt="Logotipo" />
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>29</edad>
</persona>
```

Forma	Ejemplo	Uso
Con texto	<precio>19.99</precio>	Valor simple
Con hijos	<cliente><nombre>…</nombre></cliente>	Estructura compuesta
Vacío	<salto />	Elemento sin contenido
Contenido mixto	Texto marcado	Texto y elementos

2. Atributos

Los atributos son pares nombre-valor incluidos en la etiqueta de apertura. Aportan información adicional sobre el elemento y siempre escriben el valor entre comillas en XML.

```
<producto codigo="PRD-042" disponible="true">
  <nombre>Monitor UltraWide</nombre>
</producto>
```

Conviene usar elemento	Conviene usar atributo
El dato forma parte del contenido y puede crecer	El dato identifica, clasifica o modifica al elemento
Puede repetirse o contener estructura	Es breve, simple y no se repite
Necesita orden o subelementos	Funciona como metadato

> **Regla práctica**
>
> Si eliminar el dato cambia el contenido principal, suele ser elemento. Si describe cómo interpretar el elemento, suele ser atributo.

3. Jerarquía y árbol documental

Los documentos de marcas forman un árbol. Existe un único elemento raíz; sus elementos interiores son hijos, hermanos o descendientes. La jerarquía permite navegar y consultar la información de forma predecible.

```
tienda
├- informacion
│  ├- nombre
│  └- contacto
└- catalogo
   ├- producto[@id='P1']
   │  ├- nombre
   │  └- precio
   └- producto[@id='P2']
```

Una sola raíz

Un documento XML no puede contener dos elementos superiores independientes. Deben quedar envueltos por un elemento raíz común.

4. Reglas sintácticas de XML

- Las etiquetas distinguen mayúsculas y minúsculas.
- Todo elemento abierto debe cerrarse o usar autocierre.
- Los elementos deben anidarse sin cruces.
- Todos los atributos llevan valor entre comillas.
- Solo existe un elemento raíz.
- Los nombres no contienen espacios y no comienzan por un número.

```
<!-- Incorrecto -->
<nombre>Ana</Nombre>
<negrita><cursiva>Texto</negrita></cursiva>

<!-- Correcto -->
<nombre>Ana</nombre>
<negrita><cursiva>Texto</cursiva></negrita>
```

5. Caracteres especiales y secciones CDATA

Los caracteres reservados se representan mediante entidades para evitar que el analizador los confunda con marcas.

Carácter	Entidad
<	<
>	>

Carácter	Entidad
&	&
"	"
'	'

```
<condicion>precio &lt; 500 &amp;&amp; disponible</condicion>
<codigo><![CDATA[
  if (a < b && activo) { ejecutar(); }
]]></codigo>
```

Uso de CDATA

CDATA evita escapar muchos caracteres en texto técnico, pero no sustituye un buen modelo de datos y no puede contener la secuencia]] > sin el espacio.

6. Documento bien formado

Un documento está bien formado cuando cumple todas las reglas sintácticas de XML y puede ser analizado por un parser estándar. Es el requisito mínimo antes de comprobar reglas de negocio o esquemas.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<inventario actualizado="2026-08-26">
  <producto id="P1" disponible="true">
    <nombre>Monitor</nombre>
    <precio moneda="EUR">449.99</precio>
  </producto>
</inventario>
```

Nivel	Pregunta
Bien formado	¿Cumple la sintaxis XML?
Válido	¿Cumple además un DTD o XML Schema?
Correcto para el negocio	¿Representa datos coherentes y permitidos?

7. Errores frecuentes

Error	Consecuencia	Corrección
& sin escapar	El parser interpreta una entidad	Usar &
Mayúsculas mezcladas	No coincide la etiqueta de cierre	Mantener el mismo nombre exacto
Atributo sin comillas	Documento mal formado	Entrecomillar siempre
Atributo duplicado	Ambigüedad sintáctica	Un nombre por elemento
Anidamiento cruzado	Árbol imposible	Cerrar primero el hijo
Dos raíces	No existe un único árbol	Crear contenedor raíz

Impacto

En XML, un único error de formación invalida el documento completo. Los procesos automáticos suelen detenerse para evitar interpretar datos parciales.

8. Namespaces

Los espacios de nombres evitan conflictos cuando se mezclan vocabularios que utilizan el mismo nombre de elemento. Un namespace se identifica mediante una URI y se asocia a un prefijo o se declara como espacio por defecto.

```
<pedido xmlns="http://tienda.example/pedidos"
        xmlns:cli="http://tienda.example/clientes"
        xmlns:env="http://logistica.example/envios">
  <cli:cliente><cli:nombre>Ana</cli:nombre></cli:cliente>
  <env:direccion><env:ciudad>Madrid</env:ciudad></env:direccion>
</pedido>
```

- El prefijo es una abreviatura local; la URI identifica globalmente el vocabulario.
- El namespace por defecto afecta a elementos sin prefijo, no a atributos ordinarios.
- Los prefijos pueden cambiar mientras la URI permanezca igual.

9. Ventajas de los namespaces

- Integran vocabularios diferentes sin colisiones de nombres.
- Proporcionan identificación global mediante URI.
- Permiten reutilizar estándares como SVG, XHTML o vocabularios sectoriales.
- Facilitan validación modular y evolución independiente.

> **Error conceptual**
>
> La URI de un namespace identifica un vocabulario; no tiene por qué ser una página que el programa descargue durante el procesamiento.

10. Edición y validación

Un entorno profesional combina editor con resaltado, autocompletado, formato, detección de errores y validación. VS Code resulta suficiente para el aula con extensiones XML; IntelliJ ofrece soporte integrado; Oxygen está orientado a especialistas.

Herramienta	Uso
VS Code + XML	Edición, formato y validación con esquemas
xmllint	Comprobación desde terminal y automatización
Validador W3C	HTML y XHTML
Oxygen XML Editor	Trabajo avanzado con XML, XSD, XSLT y XPath
Prettier	Formato consistente de XML, HTML, JSON y Markdown

```
xmllint --noout catalogo.xml
xmllint --noout --schema catalogo.xsd catalogo.xml
xmllint --format catalogo.xml > catalogo-formateado.xml
```

Síntesis y autoevaluación

- XML modela información como un árbol de elementos y atributos.
- Bien formado significa cumplir la sintaxis; válido añade conformidad con un esquema.
- Los namespaces integran vocabularios sin conflictos.
- La validación temprana evita que documentos defectuosos lleguen a otros sistemas.

Reto final · Comprueba que dominas el tema

Diseña un XML para una academia con cursos, profesores y alumnado. Incluye atributos justificados, un namespace para datos de contacto y una lista de comprobación de formación y validación.

Material base

Tema reorganizado y ampliado a partir de marcas-fundamentos-de-lenguajes-de-marcas (1).pdf, aportado por el docente. No se reproducen sus ejercicios.